



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 10/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

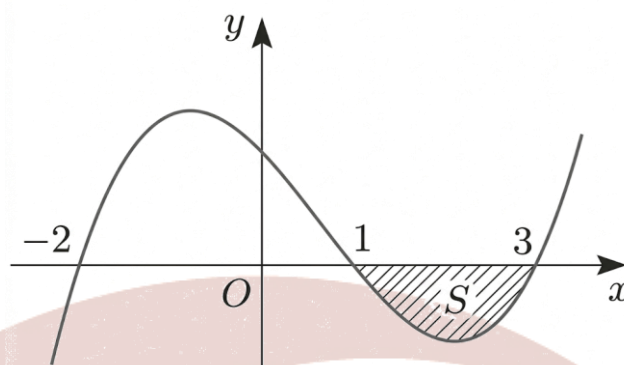
Mã đề thi :X-CYHT-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua $M(3;2;-1)$ và nhận $\vec{u}(-5;6;7)$ làm vector chỉ phương là
- A. $\Delta: \frac{x+3}{-5} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{7}$. B. $\Delta: \frac{x-5}{3} = \frac{y+6}{2} = \frac{z+7}{-1}$.
- C. $\Delta: \frac{x-3}{-5} = \frac{y-2}{6} = \frac{z+1}{7}$. D. $\Delta: \frac{x+5}{3} = \frac{y-6}{2} = \frac{z-7}{-1}$.
- Câu 2.** Giả sử $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ sao cho $F(1)-G(1)=3$. Giá trị của $G(2)-F(2)$ bằng
- A. -3 . B. 3 . C. 6 . D. -6 .
- Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BD bằng
- A. $\sqrt{2}a$. B. a . C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $2a$.
- Câu 4.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ là
- A. $y = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $y = -1$.
- Câu 5.** Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_1 + u_5 = 16$, số hạng u_3 của cấp số đó bằng
- A. 6 . B. 12 . C. 4 . D. 8 .
- Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x+2y+3z-6=0$ cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng
- A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 6 .
- Câu 7.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, SA vuông góc với $(ABCD)$. Vectơ $\overrightarrow{BD}$ vuông góc với vectơ nào sau đây?
- A. $\overrightarrow{AD}$. B. $\overrightarrow{SB}$. C. $\overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{SC}$.
- Câu 8.** Tập xác định D của hàm số $y = \log_3(x+1) + \log_2(3-x)$ là
- A. $D = (-\infty; -1)$. B. $D = (-1; 3)$. C. $D = (0; 3)$. D. $D = (3; +\infty)$.
- Câu 9.** Cho x là số thực dương thỏa mãn $9^x + 9^{-x} = 18$. Giá trị biểu thức $A = 3^{-x} - 3^x$ bằng
- A. $A = -4$. B. $A = 4$. C. $A = 2\sqrt{5}$. D. $A = -2\sqrt{5}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$ liên tục trên $[-2; 3]$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Biết $\int_{-2}^1 f'(x) dx = 3$ và diện tích $S = \frac{5}{3}$. Giá trị $f(3) - f(-2)$ bằng

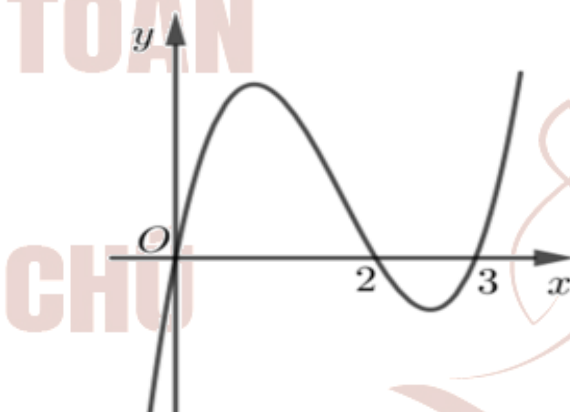
A. $\frac{14}{3}$.

B. $-\frac{14}{3}$.

C. $-\frac{4}{3}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Câu 11. Biết rằng đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?



A. $y = x^3 - 2x^2$.

B. $y = x^3 - 5x^2 + 6x$.

C. $y = -x^3 + 2x^2$.

D. $y = -x^3 + 5x^2 - 6x$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Trong các hệ số a, b, c, d có bao nhiêu số dương, biết $f(-1) = 0$?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

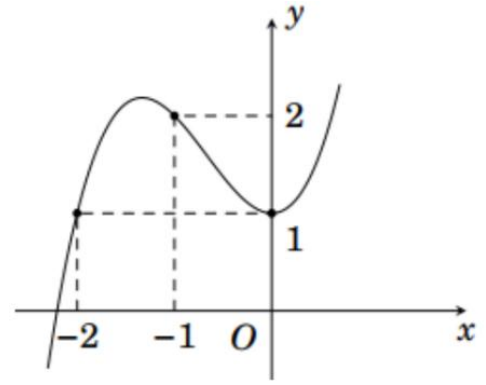
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới đây:
- a) Trong 4 số a, b, c, d có ba số dương.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

c) Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.

d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.



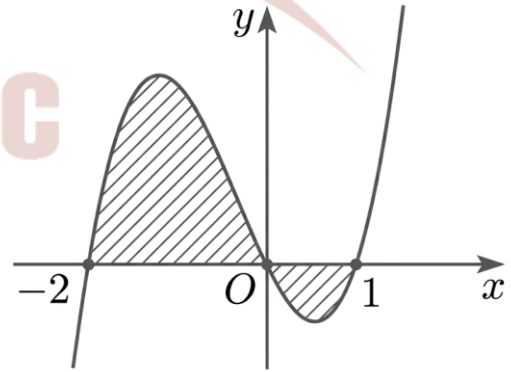
- Câu 2.** Đồ thị trong hình dưới đây là của hàm số bậc ba $y = f(x)$. Diện tích phần tô đậm bằng $S = \frac{37}{9}$.

a) Diện tích $S = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx$.

b) Nếu $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thì $F(-2) > F(1)$.

c) Hàm số $f(x) = a(x+2)x(x-1)$ với $a > 0$.

d) Giá trị trung bình của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ bằng $\frac{37}{27}$.



- Câu 3.** Câu lạc bộ (CLB) học sinh tình nguyện của trường X được chia thành hai tổ, mỗi tổ đều có 9 thành viên. Tổ thứ nhất gồm 2 nữ và 7 nam, tổ còn lại gồm 6 nữ và 3 nam. CLB tổ chức một buổi sinh hoạt mà tất cả các thành viên đều tham gia. Trong buổi sinh hoạt này sẽ chọn ra một nhóm 4 thành viên.

a) Số cách chọn là 3060.

b) Số cách chọn mà trong nhóm có thành viên của cả hai tổ là 2934.

c) Số cách chọn mà trong nhóm có thành viên của cả hai tổ, đồng thời trong nhóm có cả nam và nữ là 2370.

d) Để tổ chức một trò chơi, cần chọn ở mỗi tổ của CLB 1 đôi nam nữ và xếp 4 học sinh được chọn thành một hàng ngang sao cho hai học sinh cùng tổ không đứng kề nhau, số cách thực hiện là 2016.

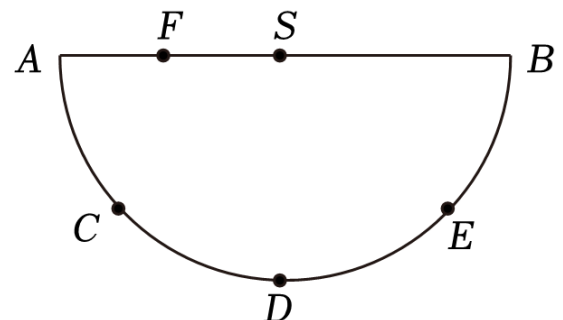
- Câu 4.** Như hình vẽ là một nửa đường tròn có đường kính AB , tâm S , bán kính bằng 4. F là trung điểm của đoạn AS . Trong đó C, D, E là ba điểm trên cung nửa đường tròn và chia cung nửa đường tròn thành bốn phần có độ dài cung bằng nhau. Nếu quay nửa đường tròn này thành một hình nón có đỉnh S , xét các mệnh đề sau trong hình nón:

a) $\triangle CEF$ là tam giác đều

b) $SA \perp$ mặt phẳng CEF

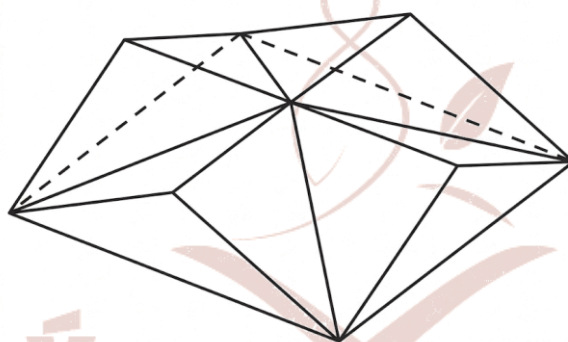
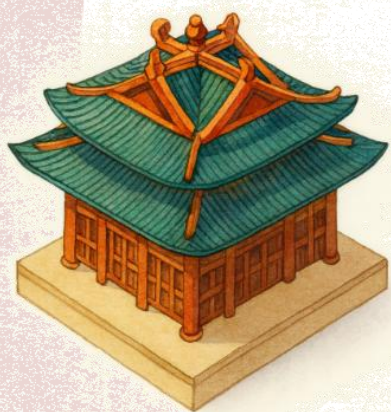
c) SD song song với mặt phẳng CEF

d) Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng CEF bằng $2\sqrt{3}$



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1.** Khảo sát 50 học sinh về thái độ đối với hai việc A và B . Trong đó có 30 học sinh tán thành việc A , còn 20 học sinh không tán thành A ; có 33 học sinh tán thành việc B , còn 17 học sinh không tán thành B . Biết rằng số học sinh không tán thành cả A lẫn B ít hơn $\frac{1}{3}$ số học sinh tán thành cả A lẫn B đúng 1 học sinh. Hỏi số học sinh tán thành cả A và B là bao nhiêu?
- Câu 2.** Để giảm thất thoát năng lượng khi làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông, mái nhà và tường ngoài của một ngôi nhà cần xây thêm lớp cách nhiệt. Một công trình dự định xây lớp cách nhiệt có thể sử dụng trong 20 năm. Chi phí xây lớp cách nhiệt dày 1 cm là 6 (đơn vị: triệu đồng). Chi phí tiêu thụ năng lượng mỗi năm của công trình là C (đơn vị: triệu đồng) và phụ thuộc vào độ dày lớp cách nhiệt x (đơn vị: cm) theo công thức $C(x) = \frac{k}{3x+5}$ ($0 \leq x \leq 10$). Nếu không xây lớp cách nhiệt thì chi phí tiêu thụ năng lượng mỗi năm là 8 (triệu đồng). Gọi $f(x)$ là tổng của chi phí xây lớp cách nhiệt và chi phí tiêu thụ năng lượng trong 20 năm. Lớp cách nhiệt dày bao nhiêu cm thì tổng chi phí $f(x)$ nhỏ nhất?
- Câu 3.** Như hình vẽ ta thấy đỉnh tháp là do hai lăng trụ đứng tam giác chồng lên nhau tạo thành; phần đáy sau khi chồng là một hình vuông. Đáy của hai lăng trụ đứng đều là tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 120° , cạnh bên bằng 3. Hỏi thể tích của khối đa diện đó bằng bao nhiêu?



CHYT

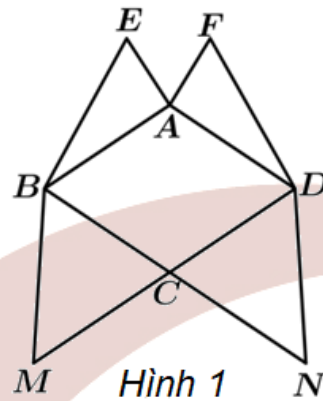
- Câu 4.** Sau khi uống thuốc f , hoạt chất ngấm vào máu. Nồng độ hoạt chất trong máu biến thiên theo thời gian và trong khoảng $0 \leq t \leq 5$ (giờ) được mô tả bởi hàm số $f(t) = -t^3 + 4t^2 + 3$, (t tính bằng giờ, $f(t)$ tính bằng $\mu\text{g/l}$).

Một loại thuốc k khác có nồng độ trong máu (trong khoảng $[0;5]$) được cho bởi:

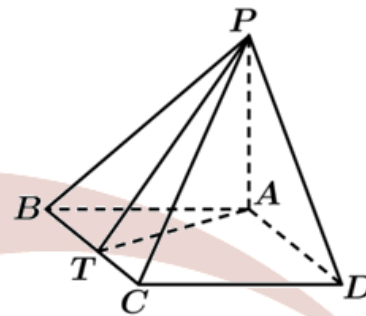
$$k(t) = at^3 + bt^2 + 5 \quad (t \text{ tính bằng giờ, } k(t) \text{ tính bằng } \mu\text{g/l}), \text{ biết rằng: } \begin{cases} t=5 : k(5) = 0 \\ t=5 : k'(5) = 0 \end{cases}$$

Hỏi tổng lượng hoạt chất hấp thụ từ thuốc f khoảng gấp bao nhiêu lần so với thuốc k (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết rằng tổng lượng hấp thụ bằng diện tích dưới đường cong nồng độ-thời gian $[a;b]$ (AUC): $AUC = \int_a^b C(t)dt$

- Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, có một sản phẩm có mẫu giấy gói như hình 1. Biết hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 3, $\angle ABC = 60^\circ$, $AE = AF = \sqrt{3}$, $BE = DF = 2\sqrt{3}$. Gấp giấy theo các cạnh của những tam giác và hình thoi đó sao cho các điểm E, F, M, N trùng nhau tại một điểm P , thu được bao bì dạng khối chóp tứ giác như hình 2.



Hình 1



Hình 2

Lấy T là điểm thuộc BC , biết sin của góc nhị diện $[B, PA, T]$ bằng $\frac{\sqrt{21}}{14}$. Khi đó sin của góc tạo bởi PB và mặt phẳng (PAT) có giá trị bằng m . Tính $m\sqrt{7}$

- Câu 6.** Một bức thư được biết là gửi đến từ TATANAGAR hoặc CALCUTTA. Trên phong bì chỉ nhìn thấy hai chữ cái liên tiếp TA. Hỏi xác suất để bức thư đó được gửi từ TATANAGAR là bao nhiêu. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?